Ausdrücke und Argumente 1

1.1 Typen und Token

Begriff 1.1 (Ausdruck)**.** Ein **Ausdruck** ist ein reproduzierbares Muster von Symbolen, das geschrieben, gedruckt, angezeigt oder geäußert werden kann.

Buchstaben, Numerale (Namen für Zahlen), Ziffern (einzeichenige Numerale), Wörter, Sätze, Absätze zählen beispielsweise als Ausdrücke, und ebenso erfundene Symbole oder jede andere Kombination ohne festgelegte Bedeutung.

Begriff 1.2 (Token)**.** Ein **Ausdruckstoken** ist eine physische Instanz eines Ausdrucks, z. B. ein Druck des Ausdrucks auf einer Seite.

Begriff 1.3 (Typ)**.** Ein **Ausdruckstyp** ist die abstrakte Entität, die durch Ausdruckstoken instanziiert wird.

Beispielsweise zeigen jede der folgenden drei Zeilen unterschiedliche Token desselben Ausdruckstyps:

bacaba
bacaba
bacaba

Sofern nicht anders angegeben, werden wir, wenn wir von einem Ausdruck sprechen, auf seinen Typ und nicht auf ein Token Bezug nehmen.

Historical note: Typen und Token in der Typographie

In der Typographie sind *Typen* die grundlegenden Formen, aus denen Text abgedruckt wird (siehe Abbildung). Demgegenüber ist ein *Token* ein bestimmtes, konkretes Zeichen, das aus dieser Form gedruckt wird.

Eine verbreitete, aber höchst irreführende Vermengung ist die zwischen einem Ausdruckstoken und einem *Ausdrucksvorkommen*.

Begriff 1.4 (Vorkommen)**.** Ein **Ausdrucksvorkommen** ist das Auftreten eines Ausdruckstyps innerhalb eines Ausdruckstokens oder innerhalb eines Ausdruckstyps.

Beispielsweise gibt es im Ausdruck ‚bacaba' (gleichgültig, ob er als dieses konkrete Token oder als der Typ betrachtet wird, den dieses Token instanziiert) ein Vorkommen des Buchstabens (Typs) ‚c', zwei Vorkommen des Buchstabens ‚b' und drei Vorkommen des Buchstabens ‚a'. Mit anderen Worten: Die Buchstaben ‚a', ‚b' und ‚c' kommen im Wort ‚bacaba' jeweils drei-, zwei- beziehungsweise einmal vor.

Historischer Hinweis: Typ-Token-Unterscheidung in der Logik

Charles S. Peirce (1839–1914)

Die Unterscheidung zwischen Token und Typ wurde erstmals von Charles Sanders Peirce in einem Aufsatz mit dem Titel ‚Prolegomena to an apology for pragmaticism' (1906, S. 505–6) eingeführt:

> There will ordinarily be about twenty *thes* on a page, and of course they count as twenty words. In another sense of the word "word", however, there is but one word "the" in the English language; and it is impossible that this word should lie visibly on a page. ... Such a definitely significant Form, I propose to term a *Type*. A Single event which happens once and whose identity is limited to that one happening ... I will venture to call a *Token*.

1.2 Bedeutung und Anführungszeichen

Es gibt viele unterschiedliche Theorien darüber, was ist die Bedeutung eines Ausdrucks. Einige Theorien verbinden Bedeutung mit mentalen Vorstellungen, andere mit dem Gebrauch in der Sprache, und wieder andere mit Wahrheitsbedingungen.

Wir können diese Fragen hier nicht entscheiden. Stattdessen werden wir uns auf eine einfachere Idee konzentrieren: *wenn ein Ausdruck bedeutungsvoller ist, steht er für etwas*. Dasjenige, wofür ein bedeutungsvoller Ausdruck steht, ist seine *Referenz*.

Begriff 1.5 (Bedeutungsvoller Ausdruck)**.** Ein **bedeutungsvoller Ausdruck** steht für etwas, das seine **Referenz** ist.

Die Referenz eines Ausdrucks kann ein physisches Objekt sein, etwa ein Planet oder eine Person; er kann ein mathematisches Objekt sein, etwa eine Zahl oder eine Menge. Einige haben sogar vorgeschlagen, dass Ausdrücke auf fiktive Entitäten Bezug nehmen

können, etwa auf eine Figur in einer Geschichte, oder sogar auf unmögliche Entitäten, etwa auf ein rundes Quadrat.

Wir haben beschlossen, so zu sprechen, als hätte jeder bedeutungsvollere Ausdruck genau eine Referenz. Es gibt dennoch eine bemerkenswerte Ausnahme, die wir von dieser Regel machen wollen.

Begriff 1.6 (Verwendung)**.** Ein bedeutungsvoller Ausdruck wird innerhalb eines anderen **verwendet**, wenn der erstere innerhalb des letzteren vorkommt und dabei für seine Referenz steht.

Begriff 1.7 (Erwähnung)**.** Etwas wird innerhalb eines bedeutungsvolleren Ausdrucks **erwähnt**, wenn ein Ausdruck innerhalb des letzteren vorkommt und dabei für das erstere steht.

Beachte, dass der Begriff der *Erwähnung* auf beliebige Objekte angewendet werden kann, einschließlich beispielsweise Objekten in der realen Welt und Ausdrücken. Demgegenüber gilt der Begriff der *Verwendung* nur für bedeutungsvollere Ausdrücke. Daher können wir in diesem Sinn kein Objekt verwenden, da Objekte keinen Referenten haben.

Alice is a great musician. (♈)

Alice has five letters. (♉)

Im Satz (♈) wird der Name ‚Alice' verwendet, um über Alice, die Person, zu sprechen. Im Satz (♉) hingegen wird der Name ‚Alice' erwähnt: Wir sprechen über das Wort selbst, anstatt es zu verwenden, um über seinen Referenten (die Person) Alice zu

Historischer Hinweis: Die Suppositionstheorie

Es ist schwierig, die Einführung der Begriffe *use*, *mention*, *standing for* und *reference*, so wie wir sie heute verstehen, einer bestimmten Quelle zuzuschreiben. Vielmehr scheinen sie sich allmählich herausgebildet zu haben, mit Vorläufern, die bis auf Aristoteles zurückverfolgt werden können. Ein Meilenstein in ihrer Entwicklung wurde in William von Ockhams *Suppositionstheorie* erreicht, die er in seiner *Summa Logicae* (*Summe der Logik*, ca. 1323) formulierte. Das Folgende ist ein Auszug:

> Personale Supposition tritt im Allgemeinen dann auf, wenn ein Term für das Ding steht, das er bezeichnet...
>
> Materielle Supposition liegt vor, wenn ein Term nicht bedeutungshaft steht, sondern stattdessen entweder für etwas Gesprochenes oder Geschriebenes steht. Dies wird deutlich in „man is a name", wo der Term „man" für sich selbst steht und sich dennoch nicht selbst bezeichnet. (I.64)

William of Ockham
(ca. 1287–1347)

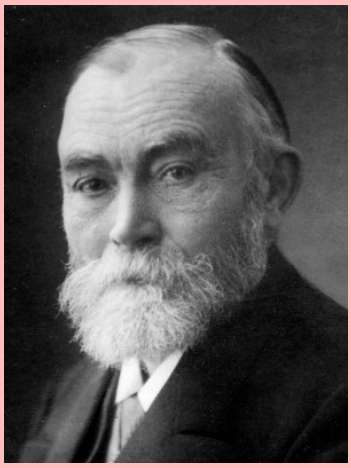
sprechen. Alice selbst wird nur in (♈) erwähnt. Tatsächlich kann sie im Sinn von Begriff 1.7 nicht verwendet werden, da Alice kein Ausdruck ist — ihr Name ist es.

Ausdrücke in natürlichen Sprachen können entweder verwendet werden, um ihre üblichen Bedeutungen zu vermitteln, oder um sich selbst als sprachliche Ausdrücke zu bezeichnen. Von nun an werden wir ausdrücklich die Notation der *Anführungszeichen* übernehmen.

Notation 1.8 (Anführungszeichen)**.** Ein Ausdruck kann durch einen anderen Ausdruck erwähnt werden, der wie folgt gebildet wird: zuerst ein linkes Anführungszeichen, dann der ursprüngliche Ausdruck und schließlich ein rechtes Anführungszeichen.

‚Queen sind legendär' erwähnt Queen und verwendet ‚Queen'. „Queen' besteht aus fünf Buchstaben' erwähnt ‚Queen' und verwendet „Queen". Um Queen zu erwähnen, verwenden wir ‚Queen'; um ‚Queen' zu erwähnen, verwenden wir „Queen"; und um „Queen" zu erwähnen, verwenden wir „„Queen"". ‚Queen' hat fünf Buchstaben. „Queen" hat sieben Zeichen: ein linkes Anführungszeichen, fünf Buchstaben und ein rechtes Anführungszeichen. Schließlich beachte, dass ‚Queen' Queen benennt und erwähnt, eine legendäre britische Rockband.

Historischer Hinweis: Anführungszeichen



Gottlob Frege (1848–1925)

Der moderne Gebrauch von Anführungszeichen in der Logik scheint erstmals klar von Gottlob Frege in seinem Aufsatz ‚Über Sinn und Bedeutung' (1892, S. 23) formuliert worden zu sein:

> Wenn man in der gewöhnlichen Weise Worte gebraucht, so ist das, wovon man sprechen will, deren Bedeutung. Es kann aber auch vorkommen, daß man von den Worten selbst oder von ihrem Sinne reden will... Wir haben dann Zeichen von Zeichen. In der Schrift schließt man in diesem Falle die Wortbilder in Anführungszeichen ein. Es darf also ein in Anführungszeichen stehendes Wortbild nicht in der gewöhnlichen Bedeutung genommen werden.
>
> Wenn man von dem Sinne eines Ausdrucks ‚A' reden will, so kann man dies einfach durch die Wendung ‚der Sinn des Ausdrucks ‚A".

1.3 Sätze und Propositionen

Wir haben bisher bereits mehrere Sätze verwendet und erwähnt, aber wir haben noch nicht erklärt, was ein Satz ist.

Begriff 1.9 (Satz)**.** Ein **Satz** ist ein Ausdruck, der insofern vollständig ist, als er eine Aussage ausdrückt.

Die folgenden Ausdrücke sind alles Beispiele für Sätze:

‚Die Tür ist geschlossen.‘	(♈)
‚Ist die Tür geschlossen?‘	(♉)
‚Schließ die Tür!‘	(♊)

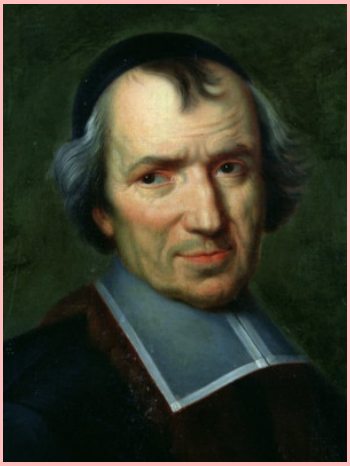
Jeder dieser Ausdrücke ist insofern vollständig, als er (in geeigneten Kontexten) ausreicht, um einen vollständigen kommunikativen Akt zu vollziehen.

Satz (♈) ist ein *Aussagesatz*, da er aussagt, dass die Tür geschlossen ist, was wahr oder falsch sein kann. Satz (♉) ist ein *Fragesatz*, da er die Frage stellt, ob die Tür geschlossen ist, die eine bestimmte wahre Antwort hat. Schließlich ist Satz (♊) ein *Imperativsatz*, da er befiehlt, dass die Tür geschlossen werden soll, was ausgeführt werden kann oder nicht.

Historischer Hinweis: Urteil und die Bewegungen der Seele

Die Klassifikation von Satztypen in Aussagesatz, Fragesatz und Imperativsatz hat einen Vorläufer in der *Grammaire générale et raisonnée* der Port-Royal (*Allgemeine und rationale Grammatik*, 1660, S. 19) von Antoine Arnauld und Claude Lancelot:

> Und so besteht die wichtigste Unterscheidung dessen, was in unserem Geist geschieht, darin, dass wir dort den Gegenstand unseres Denkens und die Form oder Weise unseres Denkens betrachten können, von denen die wichtigste das Urteil ist. Aber wir müssen auch Konjunktionen, Disjunktionen und andere ähnliche Operationen unseres Geistes sowie alle anderen Bewegungen unserer Seele einbeziehen, wie Wünsche, Befehle, Fragen usw.



A. Arnauld (1612–1694)

Wir werden uns auf Aussagesätze konzentrieren. Allerdings werden wir nicht alle Sätze betrachten, die eine Aussagesatzform haben, sondern nur diejenigen, die etwas ausdrücken, das wahr oder falsch sein kann — das heißt, diejenigen, die *Propositionen* ausdrücken.

Begriff 1.10 (Proposition)**.** Eine **Proposition** ist etwas, das wahr oder falsch sein kann.

Begriff 1.11 (Aussagesatz)**.** Ein **Aussagesatz** ist ein Satz, dessen Referenz eine Proposition ist.

Erinnere dich daran, dass zwei Ausdrücke, die aus unterschiedlichen Symbolen gebildet sind, verschieden sind, selbst wenn sie dieselbe Bedeutung haben. Daher können zwei Sätze verschieden sein, selbst wenn sie dieselbe Proposition ausdrücken. Betrachte zum Beispiel die folgenden drei verschiedenen Aussagesätze, die alle ein und dieselbe Proposition ausdrücken:

‚Hamlet wurde von William Shakespeare geschrieben.'

‚William Shakespeare ist der Autor von Hamlet.'

‚Hamlet ist ein Werk von William Shakespeare.'

Propositionen kann man als die Beschreibung von Sachverhalten auffassen. Diese Sachverhalte müssen jedoch nicht notwendigerweise bestimmte Tatsachen über die Welt betreffen, in der wir leben. Sie können auch etwa allgemeine Gesetze über sie oder sogar mathematische Thesen über jede mögliche Welt betreffen.*

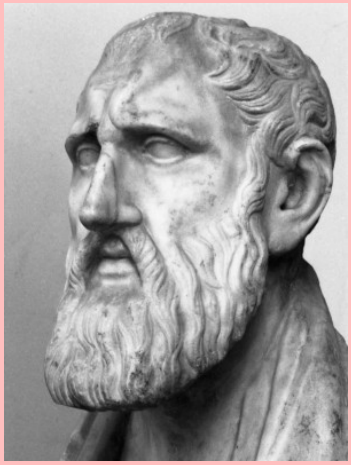
*: Einige argumentieren sogar, dass es Propositionen über fiktionale Objekte gibt, aber wir lassen diese hier außer Betracht.

Der Einfachheit halber werden wir außerdem sagen, dass ein Satz wahr oder falsch sein kann unter den unten angegebenen Bedingungen.

Begriff 1.12 (Wahre und falsche Sätze)**.** Ein Aussagesatz ist wahr, wenn die Proposition, die er vertritt, wahr ist. Ein Aussagesatz ist falsch, wenn die Proposition, die er vertritt, falsch ist.

Beachte, dass die Aussage von Begriff 1.12 damit vereinbar ist, dass es einen Aussagesatz gibt, der weder wahr noch falsch ist, da er keine Proposition ausdrückt.

Historischer Hinweis: Die Sagbaren



Zeno von Kition
(ca. 334–ca. 262 v. Chr.),
Begründer des Stoizismus

Die stoische Vorstellung des *Sagbaren* (λεκτόν) ist vermutlich der früheste Vorläufer unseres modernen Begriffs der Proposition. Sextus Empiricus (ca. 160–ca. 210) berichtet darüber in seinen Πρὸς λογικούς (*Gegen die Logiker*, 170–ca. 190, VII, 11–12):

> Einige verorteten das Wahre und Falsche im Bereich des Bezeichneten, andere im Bereich der Äußerung, wieder andere im Bereich der Gedankenbewegung. Die Stoiker vertraten die erste Ansicht, und sagten, dass drei Dinge miteinander verbunden seien: das Bezeichnete, das Bezeichnende und das Objekt. Von diesen ist das Bezeichnende die Äußerung (z. B. „Dion"); das Bezeichnete ist der durch sie offenbarte Sachverhalt, den wir erfassen, wie er in unserem Denken besteht, ... und das Objekt ist das äußerlich existierende Ding (z. B. Dion selbst). Und von diesen sind zwei Körper, nämlich die Äußerung und das Objekt, während eines unkörperlich ist, nämlich der bezeichnete und sagbare Sachverhalt, der wahr oder falsch ist.

1.4 Platzhalter und Eckmarkierungen

Anführungszeichen erlauben es uns, über bestimmte Ausdrücke zu sprechen, aber nicht über *unspezifizierte Ausdrücke*. So möchten wir etwa über einen Ausdruck `e` sprechen, der fünf Buchstaben und drei Ziffern hat, oder über ein Wort `w` mit zwei Konsonanten und drei Silben, ohne einen konkreten Ausdruck oder ein konkretes Wort mit diesen Eigenschaften festzulegen.

In beiden Fällen dienen ‚`e`‘ und ‚`w`‘ als *Platzhalter für Ausdrücke* — oder kurz als *Platzhalter*.

Begriff 1.13 (Platzhalter)**.** Ein **Platzhalter für Ausdrücke** ist ein Ausdruck, der für einen unspezifizierten Ausdruck steht.

Wenn wir also einen Platzhalter wie ‚`w`‘ oben verwenden, um über ein unspezifiziertes Wort zu sprechen, sagen wir, dass ‚`w`‘ für ein Wort steht, oder dass `w` ein Wort ist — im letzteren Fall verwenden wir keine Anführungszeichen.

Wir werden eine bestimmte Auswahl von Symbolen als Platzhalter verwenden.* Zunächst führen wir eine spezielle Art von Platzhaltern ein.

*: Die meisten Autoren verwenden je nach Art des Ausdrucks eine Auswahl kursiv gesetzter lateinischer oder griechischer Buchstaben, etwa: ‚A‘, ‚v‘, ‚φ‘, ‚ψ‘, ‚μ‘. Siehe etwa die historische Bemerkung auf Seite 9. In diesem Fall nennt man diese Ausdrücke meist *Meta-Variablen*.

Notation 1.14 (Basisplatzhalter)**.** Die Schriftmaschinenschrift-Buchstaben:

‚`A`‘, ‚`B`‘, ‚`C`‘, ‚`D`‘, ‚`E`‘, ‚`F`‘, ‚`G`‘, ‚`H`‘, ‚`I`‘, ‚`J`‘, ‚`K`‘, ‚`L`‘, ‚`M`‘,
‚`N`‘, ‚`O`‘, ‚`P`‘, ‚`Q`‘, ‚`R`‘, ‚`S`‘, ‚`T`‘, ‚`U`‘, ‚`V`‘, ‚`W`‘, ‚`X`‘, ‚`Y`‘, ‚`Z`‘,
‚`a`‘, ‚`b`‘, ‚`c`‘, ‚`d`‘, ‚`e`‘, ‚`f`‘, ‚`g`‘, ‚`h`‘, ‚`i`‘, ‚`j`‘, ‚`k`‘, ‚`l`‘, ‚`m`‘,
‚`n`‘, ‚`o`‘, ‚`p`‘, ‚`q`‘, ‚`r`‘, ‚`s`‘, ‚`t`‘, ‚`u`‘, ‚`v`‘, ‚`w`‘, ‚`x`‘, ‚`y`‘, ‚`z`‘,

sowie:

‚🍃‘, ‚🎯‘, ‚♥‘, ‚👉‘, ‚👈‘, ‚👆‘, ‚👇‘, ‚🤝‘, ‚✋‘, ‚🕒‘,
‚🍃‘, ‚🎯‘, ‚♡‘, ‚👉‘, ‚👈‘, ‚👆‘, ‚👇‘, ‚🤝‘, ‚✋‘, ‚🕒‘,

dienen als **Basisplatzhalter** und damit als **Platzhalter**.†

†: Stelle sicher, dass du verstehst, dass es die Symbole innerhalb der Anführungszeichen sind — und nicht diese Symbole zusammen mit den Anführungszeichen — die als Platzhalter fungieren, und warum.

Mit bereits vorhandenen Platzhaltern können wir die Aussage von Notation 1.8 knapper und eleganter wie folgt umformulieren:

Fakt 1.15. `e` kann durch einen Ausdruck erwähnt werden, der gebildet wird durch: zuerst ein linkes Anführungszeichen, dann `e`, und schließlich ein rechtes Anführungszeichen.

Es wäre jedoch ein Fehler, dies wie folgt umzuformulieren:

Fehler 1.16. Ein Ausdruck `e` kann durch ‚`e`‘ erwähnt werden.

In mistake 1.16 fungiert das erste Vorkommen von ‚`e`‘ als Platzhalter für einen unspezifizierten Ausdruck. Sein zweites Vorkommen

jedoch steht innerhalb von Anführungszeichen in „e“ und erwähnt den Platzhalter ‚e‘ selbst, statt einen unspezifizierten Ausdruck in Anführungszeichen.

Angenommen, wir möchten über einen unspezifizierten Buchstaben sprechen, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist, wie ‚{A}‘, ‚{a}‘, ‚{B}‘, ‚{b}‘ usw. Wir könnten erneut versuchen, unseren Ausdruck als von der folgenden Form zu beschreiben:

‚{L}‘, wobei L ein Buchstabe ist.

Dies funktioniert jedoch nicht, da „‚{L}‘“ einen bestimmten Ausdruck erwähnt — der das konkrete Symbol ‚L‘ enthält. Er bezeichnet keinen unspezifizierten Buchstaben, der zwischen geschweiften Klammern vorkommt. Um dies zu bezeichnen, benötigen wir eine flexiblere Form der Anführungszeichen.

Notation 1.17 (Eckmarkierungen)**.** Ein Ausdruck, der gebildet wird durch:

zuerst ‚⌜‘, dann e und schließlich ‚⌝‘

funktioniert als der Ausdruck, der entsteht, wenn man e in einfache Anführungszeichen setzt, jedoch mit der Einschränkung, dass jedes in e vorkommende Platzhaltersymbol weiterhin als Platzhalter fungiert.

Mit anderen Worten: *Eckmarkierungen* verhalten sich wie Anführungszeichen, außer dass Vorkommen von Platzhaltern innerhalb davon nicht als Erwähnung des Platzhalters selbst verstanden werden, sondern ihren Status als Platzhalter beibehalten.

Insbesondere gilt: Wenn ein Platzhalter allein innerhalb einer Quasi-Zitierung vorkommt, wie in ‚⌜e⌝‘, dann ist der Effekt genau derselbe wie die Verwendung des Platzhalters ‚e‘ selbst. In einem solchen Fall fügt die Quasi-Zitierung nichts hinzu: sie steht einfach für das, wofür ‚e‘ steht.

Mit dieser Notation können wir unseren unspezifizierten Buchstaben, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist, als einen Ausdruck der folgenden Form bezeichnen:

⌜{L}⌝, wobei L ein Buchstabe ist. (♈)

Damit ist in ‚⌜{L}⌝‘ das Symbol ‚L‘ nicht etwas, das erwähnt wird – vielmehr markieren wir eine Position, an der ein Ausdruck auftreten kann – wenn überhaupt, dann erwähnen wir einen beliebigen Buchstaben L. Daher gelingt es unserer Quasi-Zitierung ‚⌜{L}⌝‘, einen unspezifizierten Ausdruck zu erwähnen, der in geschweifte Klammern eingeschlossen ist ⌜{L}⌝. Die zusätzliche Bedingung, dass L ein Buchstabe ist, macht (♈) zu einer Erwähnung eines beliebigen Buchstabens in geschweiften Klammern.

Historischer Hinweis: Eckmarkierungen

Eckmarkierungen wurden von Willard Van Orman Quine in seinem Buch *Mathematical Logic* (1940, S. 35–6) eingeführt:

> There is need also of a convenient way of speaking of specific contexts of unspecified expressions: speaking, e.g., of the result of enclosing the unspecified expression μ in parentheses... Note that quotation is not available here. The quotation... ‚(μ)' designate[s] only the specific expression[] therein depicted, containing the specific Greek letter[] ‚μ'... Reference to the intended contexts of the unspecified expressions ... will be accomplished by a new notation of *corners*, thus $\ulcorner(\mu)\urcorner$. Because of the close relationship which it bears to quotation, this device may be called *quasi-quotation*. It amounts to quoting the constant contextual background[], ‚( )' ... and imagining the unspecified expression[] μ ... written in the blanks.

W. V. O. Quine (1908–2000)

1.5 Schema und Instanz

Ein Ausdruck mit Platzhaltern ist kein *bestimmter Ausdruck*. Er ist vielmehr eine Art Vorlage oder *Schema*, aus dem bestimmte Ausdrücke gewonnen werden können.

Begriff 1.18 (Bestimmter Ausdruck)**.** Ein **bestimmter Ausdruck** ist ein Ausdruck, in dem kein Platzhalter vorkommt.

Begriff 1.19 (Schematischer Ausdruck)**.** Ein **schematischer Ausdruck** oder **Schema** ist ein Ausdruck, in dem mindestens ein Platzhalter vorkommt, der auf eine bestimmte Klasse von Ausdrücken eingeschränkt sein kann.

Betrachte beispielsweise das Schema:

der Vater von $\mathfrak{n}$ (♈)

Daraus können wir bestimmte Ausdrücke erhalten wie:

der Vater von Plato (♉)
der Vater von Aristoteles (♊)
der Vater des Mondes (♋)
der Vater von fo rehtaf eht. (♌)

Jeder dieser Ausdrücke ist eine *Instanz* des Schemas (♈).*

*: Außerdem sind ‚{A}', ‚{a}' usw. *Instanzen* des Schemas (♈) auf S. 8.

Begriff 1.20 (Instanz)**.** Ein bestimmter Ausdruck, der dadurch

entsteht, dass alle Platzhalter in einem Schema durch geeignete bestimmte Ausdrücke ersetzt werden, wobei jedes Vorkommen desselben Platzhalters durch denselben Ausdruck ersetzt wird, ist eine **Instanz** dieses Schemas.

Unsere Formulierung von Begriff 1.20 verhindert, dass ein Schema eine Instanz eines anderen ist. Wenn wir die Platzhalter eines Schemas konsistent durch geeignete bestimmte Ausdrücke oder Schemata ersetzen, nennen wir das entstehende Schema ein *Unterschema* des ursprünglichen.

Begriff 1.21 (Unterschema)**.** Ein Schema ist ein **Unterschema** eines anderen Schemas, wenn alle Instanzen des ersteren auch Instanzen des letzteren sind. Zudem ist es ein **echtes Unterschema**, wenn das letztere mindestens eine Instanz besitzt, die keine Instanz des ersteren ist.

†: Plural von ‚Schema'.

Es folgt trivialerweise, dass alle Schemata† Unterschemata von sich selbst sind, aber keine echten Unterschemata von sich selbst.

Fakt 1.22. Jedes Schema ist ein Unterschema von sich selbst.

Fakt 1.23. Kein Schema ist ein echtes Unterschema von sich selbst.

Betrachte die folgende Variation des Schemas (♈):

⌜der Vater von n⌝, wobei n der Name einer Person ist. (♈′)

Beachte, dass (♊) und (♉) ebenso Instanzen des Schemas (♈) wie auch von (♈′) sind. Die Ausdrücke (♋) und (♌) hingegen zählen nicht als Instanzen von (♈′), da „der Mond" und „fo rehtaf eht" keine Namen von Personen sind. Beachte außerdem, dass das Schema (♈′) ein Unterschema von (♈) ist.

Um Schemata leichter angeben zu können, fixieren wir die folgende Notation.

Notation 1.24. ⌜E : c⌝ drückt ein Schema aus, dessen Instanzen genau diejenigen Ausdrücke sind, die dadurch entstehen, dass die Platzhalter in ⌜E⌝ durch Ausdrücke ersetzt werden, die die in ⌜c⌝ angegebenen Bedingungen erfüllen.

Daher können wir das Schema (♈′) äquivalent wie folgt umschreiben:

der Vater von n : n ist der Name einer Person (♈′′)

Beachte, dass wir den Ausdruck links von ‚:' nicht in Eckklammern einschließen, da eine solche Quasi-Zitierung hier implizit ist.

Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen bestimmten Ausdrücken und Schemata hinsichtlich ihrer Bedeutung.

Ein bestimmter Ausdruck ist entweder bedeutungsvoll oder nicht. Ist er bedeutungsvoll, so kann er für eine bestimmte Referenz stehen. Somit gilt: Ein bestimmter Ausdruck ist entweder bedeutungsvoll und hat eine Referenz oder er ist bedeutungslos und steht für nichts.

Zur Veranschaulichung betrachte erneut die folgenden Ausdrücke:

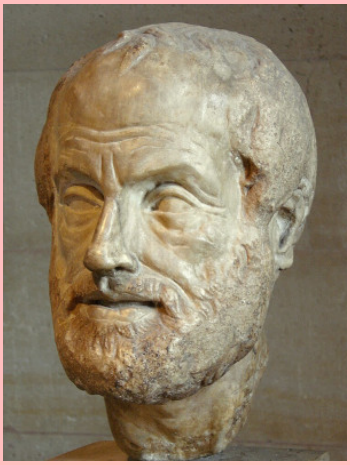
der Vater von Plato	(♉)
der Vater von Aristoteles	(♊)
der Vater des Mondes	(♋)
der Vater von fo rehtaf eht	(♌)

Die Ausdrücke (♊) und (♉) stehen für etwas, nämlich Aristoteles' Vater (Nikomachos) bzw. Platons Vater (Ariston). Die Ausdrücke (♋) und (♌) hingegen sind zumindest im wörtlichen Sinn im Englischen bedeutungslos und haben daher keine Referenz.

Historischer Hinweis: Schematische Buchstaben

Platzhalter und Schemata gehen auf schematische Buchstaben zurück, die in ähnlicher Weise wie unsere Platzhalter funktionieren. Der früheste belegte Gebrauch solcher Hilfsmittel findet sich in den logischen Schriften des Aristoteles. Siehe etwa die folgende Passage aus seinen Ἀναλυτικὰ Πρότερα (*Erste Analytiken*, ca. 351 BCE, I 2, 25a20–26):

> wenn `A` einigen `B` zukommt, dann muss notwendig auch `B` einigen `A` zukommen. (Denn wenn es keinem zukommt, dann wird auch `A` keinem der `B` zukommen.)



Aristoteles (384–322 v. Chr.)

Ein Schema hingegen kann zwar in einem gewissen Sinn als bedeutungsvoll gelten, kann aber nicht in derselben Weise für eine bestimmte Referenz stehen wie ein bestimmter Ausdruck. Wie oben gesehen, kann ein Schema jedoch immer weiter spezifiziert werden, je mehr Einschränkungen wir seinen Platzhaltern auferlegen, wie in (♈′′).

der Vater von `n` : `n` ist der Name einer Person (♈′′)

Doch auch mit diesen Einschränkungen steht Schema (♈′′) nicht für eine bestimmte Referenz.

Betrachte jedoch das folgende Schema:

$$\begin{aligned} &\text{der Vater von } \mathtt{n} \text{ ist ein Verwandter von } \mathtt{n} \\ &: \mathtt{n} \text{ ist der Name einer Person.} \end{aligned} \tag{♍}$$

Dieses Schema ist in einem gewissen Sinn bedeutungsvoll, und es scheint sogar einen Wahrheitswert zu haben: Es drückt aus, dass der Vater einer Person (mit Namen) ein Verwandter dieser Person ist, was wahr ist.

Schema (♍) sagt, dass jede Instanz von ⌜der Vater von n ist ein Verwandter von n⌝, die durch Einsetzen eines Eigennamens für ‚n' entsteht, wahr ist. Mit anderen Worten: Das Schema drückt etwas Wahres aus, insofern alle seine Instanzen wahre Sätze sind. Dies kann wie folgt verallgemeinert werden.

Begriff 1.25 (Ausdruck eines Schemas)**.** Ein **Schema auszudrücken** besteht darin, das auszudrücken, was alle seine Instanzen ausdrücken.

Mit anderen Worten: Die Angabe eines Schemas ermöglicht es, viele – oft unendlich viele – Dinge auf einmal auszudrücken.

1.6 Definiendum und Definiens

Bisher haben wir einige Begriffe und Notationen eingeführt, jedoch in einer nicht sehr strengen Weise. Um dieses Problem anzugehen, werden wir einen Begriff und eine Notation für *Definitionen* einführen.

Begriff 1.26 (Definition)**.** Eine **Definition** ist ein Ausdruck, der die Bedeutung eines noch nicht bedeutungsvollen Ausdrucks, des **Definiendums**, dadurch festlegt, dass sie ihn als gleichbedeutend mit der Bedeutung eines bereits bedeutungsvollen Ausdrucks, des **Definiens**, setzt.

In diesem Lehrbuch werden wir unter *einem bereits bedeutungsvollen Ausdruck* einen solchen verstehen, dessen Bedeutung wir kraft einer zuvor angegebenen Notion, Notation oder Definition verstehen können. Definitionen werden stets in ihrer Standardnotation eingeführt.

Notation 1.27 (Standardform von Definitionen)**.** ⌜$\mathtt{U} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{M}$⌝ drückt eine Definition aus, deren Definiendum $\mathtt{U}$ ist und deren Definiens $\mathtt{M}$ ist.*

*: Wie bei Notation 1.24 müssen wir weder das Definiendum noch das Definiens in Corner- oder Anführungszeichen einschließen, da dies implizit ist.

Zum Beispiel:

$$\text{der Stagirite} \overset{\text{DF}}{=} \text{Aristoteles} \tag{♈}$$

Die Definition (♈) besagt nicht, dass Aristoteles dieselbe Person ist wie der Stagirite. Vielmehr legt sie fest, dass die Bedeutung von ‚der Stagirite' mit der Bedeutung von ‚Aristoteles' identisch ist.

Mit anderen Worten legt die Definition (♈) fest, dass wir, wenn wir ‚der Stagirite' verwenden, dieselbe Person bezeichnen, die wir auch mit ‚Aristoteles' bezeichnen würden, nämlich Aristoteles.

Fakt 1.28. Das Definiens einer Definition wird nicht dazu festgelegt, die Bedeutung des Definiendums zu sein, sondern vielmehr dazu, dieselbe Bedeutung wie das Definiendum auszudrücken.

Sobald eine Definition festgelegt ist, werden Definiendum und Definiens unter bestimmten Bedingungen austauschbar.

Fakt 1.29 (Einführung des Definiendums)**.** Sei $\ulcorner \mathtt{U} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{M} \urcorner$ eine festgelegte Definition und `e` ein Ausdruck, in dem `M` verwendet wird. Wenn `i` ein Ausdruck ist, der aus `e` dadurch entsteht, dass ein oder mehrere Vorkommen von `M` unter denjenigen Vorkommen, in denen `M` verwendet (und nicht erwähnt) wird, durch entsprechende Vorkommen von `U` ersetzt werden, dann haben `e` und `i` dieselbe Bedeutung.

Fakt 1.30 (Elimination des Definiendums)**.** Sei $\ulcorner \mathtt{U} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{M} \urcorner$ eine festgelegte Definition und `e` ein Ausdruck, in dem `U` verwendet wird. Wenn `i` ein Ausdruck ist, der aus `e` dadurch entsteht, dass ein oder mehrere Vorkommen von `U` unter denjenigen Vorkommen, in denen `U` verwendet (und nicht erwähnt) wird, durch entsprechende Vorkommen von `M` ersetzt werden, dann haben `e` und `i` dieselbe Bedeutung.

Die Bedingung, dass das Vorkommen von `M` verwendet und nicht erwähnt wird, verhindert, dass wir Ausdrücke innerhalb von Anführungszeichen ersetzen. Dies ist wesentlich, da solche Ersetzungen zu Ausdrücken mit unterschiedlicher Bedeutung führen könnten.

Damit haben beispielsweise die folgenden beiden Sätze aufgrund der Definition (♈) genau dieselbe Bedeutung.

Der Stagirite war ein Schüler Platons. (♉)
Aristoteles war ein Schüler Platons. (♊)

Beachte jedoch, dass die folgenden beiden Ausdrücke auch nach der Festlegung der Definition (♈) nicht dieselbe Bedeutung haben.

Das Wort ‚der Stagirite' hat neun Buchstaben. (♋)
Das Wort ‚Aristoteles' hat neun Buchstaben. (♌)

Der Grund ist, dass die Ausdrücke im Definiendum und Definiens von (♈) in (♉) bzw. (♊) verwendet werden, während sie in (♋) und (♌) nicht verwendet, sondern lediglich erwähnt werden. Ein Hinweis darauf, dass letztere beiden Sätze nicht dieselbe Bedeutung haben, ist, dass (♋) falsch ist, während (♌) wahr ist.

Abschließend ist zu beachten, dass eine einmal festgelegte Definition die Bedeutung ihres Definiendums bereits bestimmt. Daher kann es nicht erneut definiert werden.

Fakt 1.31. Ist eine Definition einmal festgelegt worden, so kann ihr Definiendum nicht als Definiendum einer neuen Definition verwendet werden.

Angenommen, wir möchten ‚komplex' als ‚nicht einfach' definieren. Dem Muster von (♈) folgend könnten wir versuchen:

$$\text{komplex} \overset{\text{DF}}{=} \text{nicht einfach} \qquad (\text{♍})$$

Damit hätten die folgenden Ausdrücke dieselbe Bedeutung:

Die Logik ist komplex.
Die Logik ist nicht einfach.

Dies würde jedoch auch für die folgenden Ausdrücke gelten, was nicht beabsichtigt war:

$2i$ ist komplex.
$2i$ ist nicht einfach.

Offensichtlich unterscheiden sich diese beiden Sätze in ihrer Bedeutung, da ‚komplex' in Verbindung mit numerischen Ausdrücken eine andere Bedeutung hat als in Verbindung mit Namen von Fachgebieten. Diese letztere Bedeutung ist diejenige, die wir mit (♍) erfassen wollten, und sie kann nur festgelegt werden, wenn wir die Ausdrücke, mit denen sie kombiniert werden darf, irgendwie einschränken.

Um dies zu tun, benötigen wir eine besondere Art von Definition.

Begriff 1.32 (Schematische Definition)**.** Eine **schematische Definition** ist ein Schema, von dem alle Instanzen Definitionen sind.

Gemäß Begriff 1.25 fungiert das Aufstellen eines Definitionsschemas als das Aufstellen aller Definitionen, die seine Instanzen sind. Damit können wir mittels einer schematischen Definition Ausdrücke der Form ⌜s is complex⌝ so festlegen, dass sie dasselbe bedeuten wie ⌜s is not simple⌝, wobei s der Name eines Fachge-

biets ist. Dies tun wir wie folgt:

$$\begin{aligned} \mathtt{s} \text{ is complex} &\overset{\text{DF}}{=} \mathtt{s} \text{ is not simple} : \mathtt{s} \text{ is a subject name} \\ &\quad : \mathtt{s} \text{ is a subject name} \qquad (\text{⚖}) \end{aligned}$$

Die folgenden sind Instanzen des Definitionsschemas (⚖):

$$\begin{aligned} \text{Informatik ist komplex} &\overset{\text{DF}}{=} \text{Informatik ist nicht einfach} \\ \text{Linguistik ist komplex} &\overset{\text{DF}}{=} \text{Linguistik ist nicht einfach} \\ \text{Mathematik ist komplex} &\overset{\text{DF}}{=} \text{Mathematik ist nicht einfach} \end{aligned}$$

Tatsächlich ergibt das Definitionsschema (⚖) für jeden Fachgebietsnamen s eine Definition der Form ⌜s is complex $\overset{\text{DF}}{=}$ s is not simple⌝ Dies kommt einer Definition von ‚komplex' als ‚nicht einfach' genau dann gleich, wenn sie mit Fachgebietsbezeichnungen in bestimmten Arten von Ausdrücken kombiniert wird.

Wir können schematische Definitionen verwenden, in denen mehr als ein Platzhalter vorkommt. Insbesondere ist es nützlich, einige Abkürzungen für häufige englische Junktoren einzuführen.

Notation 1.33 (Abkürzung englischer Junktoren)**.**

$$\begin{aligned} \sim \mathtt{A} &\overset{\text{DF}}{=} \text{Es ist nicht der Fall, dass } \mathtt{A} && : \mathtt{A} \text{ ist ein Satz} \\ \mathtt{A} \,\&\, \mathtt{B} &\overset{\text{DF}}{=} \mathtt{A} \text{ und } \mathtt{B} && : \mathtt{A}, \mathtt{B} \text{ sind Sätze} \\ \mathtt{A} \mid \mathtt{B} &\overset{\text{DF}}{=} \mathtt{A} \text{ oder } \mathtt{B} \text{ oder beides } \mathtt{A} \,\&\, \mathtt{B} && : \mathtt{A}, \mathtt{B} \text{ sind Sätze} \\ \mathtt{A} \Rightarrow \mathtt{B} &\overset{\text{DF}}{=} \text{Wenn } \mathtt{A}\text{, dann } \mathtt{B} && : \mathtt{A}, \mathtt{B} \text{ sind Sätze} \\ \mathtt{A} \Leftrightarrow \mathtt{B} &\overset{\text{DF}}{=} \mathtt{A} \text{ genau dann, wenn } \mathtt{B} && : \mathtt{A}, \mathtt{B} \text{ sind Sätze} \end{aligned}$$

Damit sind die folgenden Ausdrücke nun bedeutungsvoll:

$\sim$ Hank ist ein Verbrecher.
Gus ist ein Vater | Mike ist ein Großvater.
Walter ist ein Lehrer & Jesse ist ein Schüler.
Lalo ist der Boss $\Rightarrow$ $\sim$ Nacho ist der Boss.
Walter ist ein Verbrecher $\Leftrightarrow$ Jesse ist ein Verbrecher.

Es ist wichtig zu beachten, dass die in Notation 1.33 eingeführten Symbole ‚$\sim$', ‚&', ‚|', ‚$\Rightarrow$' und ‚$\Leftrightarrow$' nicht die Definienda† der dort festgelegten Definitionen sind. Ihre Bedeutung wird zwar durch diese Definition festgelegt, jedoch dadurch, dass Ausdrücke einer bestimmten Form definiert werden, in denen sie vorkommen. Daher legt Notation 1.33 nicht die Bedeutung folgender Ausdrücke fest:

†: Plural von ‚Definiendum'.

Der Lehrer ist entweder Ana | Bruce.
Jimmy & Chuck sind Brüder.

Eine weitere nützliche Abkürzung ist die folgende:

Notation 1.34 (Abkürzung der Identität)**.**

$$\mathtt{A} = \mathtt{B} \overset{\text{DF}}{=}$$
$$\mathtt{A} \text{ ist identisch mit } \mathtt{B} : \mathtt{A}, \mathtt{B} \text{ sind bedeutungvolle Ausdrücke}$$

Dies bedeutet, dass ‚=' im Sinne der Aussage verstanden wird, dass die Referenzen zweier gegebener bedeutungsvoller Ausdrücke identisch sind, also gleich oder dieselbe sind. Darüber hinaus gilt: Wenn zwei Ausdrücke per Definition als gleich festgelegt werden, dann sind auch ihre Referenzen identisch.

Fakt 1.35. $\mathtt{A} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{B}$ ist eine festgelegte Definition $\Rightarrow \mathtt{A} = \mathtt{B}$.

‡: Plural von ‚Definiens'.

Schematische Definitionen erlauben Definitionen, die für einen gegebenen Ausdruck unterschiedliche Definientia‡ festlegen, abhängig von den Ausdrücken, mit denen er im Definiendum auftritt.

Zum Beispiel möchten wir den Ausdruck ⌜n is a parent⌝ als ⌜n is a father⌝ definieren, falls n den Namen eines Mannes bezeichnet, und als ⌜n is a mother⌝, falls n den Namen einer Frau bezeichnet. Wir könnten auf zwei Arten vorgehen. Erstens könnten wir zwei getrennte Definitionen formulieren:

$$\mathtt{n} \text{ is a parent} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{n} \text{ is a father} : \mathtt{n} \text{ stands for a man} \qquad (\mathcal{M}.1)$$
$$\mathtt{n} \text{ is a parent} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{n} \text{ is a mother} : \mathtt{n} \text{ stands for a woman} \qquad (\mathcal{M}.2)$$

Die parallele Formulierung der Definitionen ($\mathcal{M}.1$) und ($\mathcal{M}.2$) widerspricht Fakt 1.31 in keiner Weise. Beachte, dass ($\mathcal{M}.1$) und ($\mathcal{M}.2$) keine gemeinsamen Instanzen haben, sodass sie keinem Definiendum unterschiedliche Definientia zuweisen. Alternativ können wir eine einzelne *stückweise Definition* formulieren.

Begriff 1.36 (Stückweise Definition)**.** Eine **stückweise Definition** definiert einen Ausdruck, indem sie unterschiedliche Bedingungen angibt, unter denen unterschiedliche Definientia gelten.

Die Notation für stückweise Definitionen ist relativ intuitiv. Daher können ($\mathcal{M}.1$) und ($\mathcal{M}.2$) als eine einzige stückweise Definition wie folgt umgeschrieben werden:

$$\begin{aligned} \mathtt{n} \text{ is a parent} \overset{\text{DF}}{=} \mathtt{n} \text{ is a father} &: \mathtt{n} \text{ stands for a man} \quad | \\ \mathtt{n} \text{ is a mother} &: \mathtt{n} \text{ stands for a woman} \qquad (\mathcal{M}.) \end{aligned}$$

Das Zeichen ‚|' trennt die Bedingungen, da es ‚oder' abkürzt.